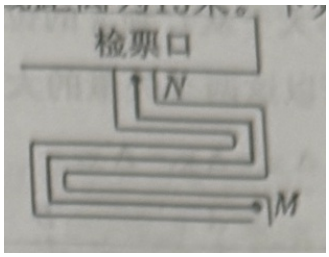
国庆假期自主提升练习（1）

1. 白鹤梁水下博物馆检票口排成了如图所示的蛇形长队，某游客于上午九点从队尾M点开始排队，半小时后到达检票口N点。M、N两点的直线距离为15米。下列说法正确的是（　　）

A．"上午九点"指的是时间间隔
B．"距离为15米"指的是位移大小
C．"半小时"指的是时刻
D．博物馆统计游客排队时长时不能将游客视为质点



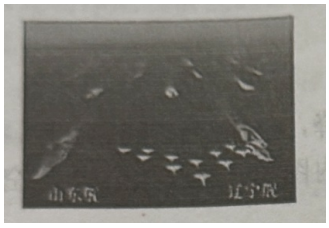
考查目的：运动描述的基本概念辨析——时刻与时间间隔、位移与路程与距离、质点模型（必修一第1章"质点 参考系"）

隐含条件 & 易错点：①"上午九点"是**时刻**（时间轴上的一个点），不是时间间隔→A错；②"M、N两点直线距离15米"=**位移大小**，而蛇形走过的路程远大于15m→B对；③"半小时"是**时间间隔**→C错；④统计排队时长只关心时间不关心人的形状大小，**可以**视为质点→D错。

知识拓展：时刻↔时间轴上的点；时间间隔↔一段长度。位移=始末位置的有向线段（矢量），路程=运动轨迹总长度（标量）。能否看作质点取决于研究问题：物体的大小和形状对研究结果的影响可忽略时，就可视为质点。

2. [2026漳州一中高一月考] 如图，中国海军在南海某海域进行双航母编队演练。某段时间内，编队各舰艇正沿同一方向匀速行驶，并保持固定的距离，空中的舰载机也沿同一方向匀速飞离航母。则该段时间内（　　）

A．以山东舰为参考系，辽宁舰是匀速运动的
B．以空中舰载机为参考系，辽宁舰是匀速运动的
C．描述山东舰的空间位置需要一维坐标系
D．以空中舰载机为参考系，辽宁舰是相对向前运动的



考查目的：参考系的选取与相对运动（必修一第1章"参考系"）

隐含条件 & 易错点：①各舰艇"同向同速"→以山东舰为参考系，辽宁舰**静止**不是匀速运动→A错；②舰载机"匀速飞离"航母→以舰载机为参考系，航母相对向后运动（不是向前）→注意方向判断；③描述空间位置需要**三维**坐标系（海面+高度）→C错。

知识拓展：参考系选取不同，运动描述不同——这是运动**相对性**的核心。相对速度关系：v(A对B) = v(A对地) − v(B对地)。同速同向的物体互为参考系时相对静止。

3. 交管部门利用AI算力，在城市主干道的交通信号灯设置了绿波速度。绿波速度能最大限度地保证驾驶路上遇到的每一个交通信号灯都是绿灯，从而提升车辆通行效率。某司机计划从甲地到乙地，导航显示路程为3km，司机按照60km/h的绿波速度行驶。下列说法正确的是（　　）

A．绿波速度是指平均速度
B．绿波速度是指最大速率
C．司机从甲地到乙地的位移一定等于3km
D．司机从甲地到乙地所用的时间为0.05h

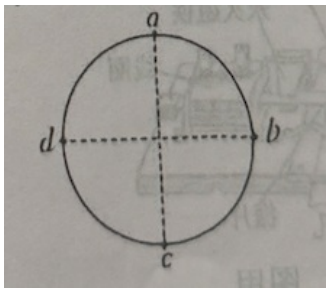
隐含条件 & 易错点：①绿波速度是沿路行驶的**速率**（标量），不是速度（矢量）→A错；②导航显示的"路程"3km≥位移（路不一定是直线）→C错；③时间=路程/速率=3km÷60km/h=0.05h→D对，注意单位要统一。

知识拓展：平均速度=位移/时间（矢量），平均速率=路程/时间（标量）。只有做**单向直线运动**时二者大小才相等。导航仪显示的速度实际是瞬时速率，不是平

均速度。

4. 在游乐园的趣味物理区，有一个模拟天体运动的装置，用小球来模拟卫星的运动情况。如图所示，ac和bd为相互垂直的两条直径，假设小球以大小为v_0的速度沿圆轨道顺时针匀速运动，下列判断正确的是（　　）

A．小球从a到b的位移小于从a到d的位移
B．小球从a到b与从a到d的路程相等
C．小球从a到b与从a到d的平均速度相等
D．小球从a到b与从a到d的平均速率相等



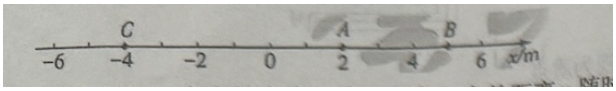
考查目的：位移与路程的区别、平均速度与平均速率的辨析（必修一第1章"位移""速度"）

隐含条件 & 易错点：①顺时针a→b走¼圆弧，a→d走¾圆弧；②**位移**都是连接始末点的线段=√2·r，**大小相等**→A错；③路程：¼圆弧 vs ¾圆弧，**不等**→B错；④位移相同但时间不同(1:3)，**平均速度不等**→C错；⑤**平均速率**=路程/时间=(πr/2)/(T/4) vs (3πr/2)/(3T/4)=同一个值2πr/T→**D对**！

知识拓展：匀速圆周运动中速率始终不变=v_0，所以**任意时间段内的平均速率=v_0**（与选取时间段无关）。但**平均速度**随时间段不同而变化（因为方向在变）。这道题的精髓：平均速率≡速率（匀速圆周），但平均速度≠速度。

5. 物体做直线运动时可以用一维坐标系来描绘物体的运动情况，坐标轴上的坐标表示物体的位置。物体在t_1时刻处于位置x_1，在t_2时刻运动到位置x_2，那么用坐标的变化量$\Delta x=x_2-x_1$表示物体的位移。如图所示，一个物体从B运动到C，它的位移$\Delta x_1=-4m-5m=-9m$；从C运动到A，它的位移为$\Delta x_2=2m-$

（−4m）=6m。下列说法正确的是（　　）



A．物体从C到A的位移大于从B到C的位移，因为前者方向为正方向

B．物体从A到B的位移为$\Delta x=\Delta x_1+\Delta x_2$，所以Δx的大小为两段位移大小之和

C．物体从A到B的位移为$\Delta x=x_B-x_A=5m-2m=3m$

D．位移Δx的大小和方向都可以用坐标变化量的数值和正负表示出来

考查目的：一维坐标系中用坐标差表示位移（必修一第1章"位移"）

隐含条件 & 易错点：①位移$\Delta x=x_{末}-x_{初}$，是"**末减初**"不是"大减小"；②Δx的正负代表**方向**，正号=正方向，但|6m|<|−9m|，所以|C→A位移|<|B→C位移|→A错；③从A到B：$\Delta x=x_B-x_A=5-2=$**3m**→C对。总位移≠各段位移大小之和→B错。

知识拓展：位移是**矢量**，一维中用正负号表示方向。多段运动的总位移=末坐标−初坐标（不是各段位移大小相加）。这个"末减初"的思想贯穿物理学——速度变化量、动量变化量都是同样的逻辑。

6. 一质点沿Ox方向做直线运动，它离开O点的距离x与时间t的变化关系为x=5+2t（m），它的速度v与时间t的变化关系为v=6t（m/s），则在t=1s到t=5s时间内该质点的平均速度和平均加速度分别为（　　）

A．52m/s，24m/s²

B．52m/s，48m/s²

C．26m/s，24m/s²

D．26m/s，48m/s²

隐含条件 & 易错点：平均速度=Δx/Δt，平均加速度=Δv/Δt——分别用**位置公式**和**速度公式**代入计算。注意x=5+2t是位置（不是位移），v=6t表明非匀速运动。不要混淆"平均速度"和"中间时刻速度"。

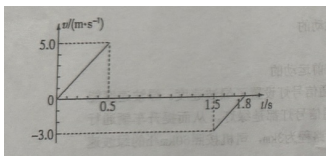
7. 一只小猫从某空中平台上开始自由落体运动，着地后迅即反弹跳起。接触地面后再自由弹起下落，如此反复。利用频闪照片记录其运动（频闪间隔0.5s，1.5s内频闪如图所示），不计空气阻力。下列判断正确的是（　　）

A．初始时小猫从2.5m高度落下的平均速度约为4m/s

B．小猫与地面接触后的平均加速度大于9.8m/s²

C．小猫在0～1.8s内的平均速度大于1s时的瞬时速度

D．小猫在空中时，后一段弹升行程的高度小于前一段



隐含条件 & 易错点："不计空气阻力"只简化**空中阶段**（自由落体/竖直上抛），触地反弹过程仍有能量损失→每次弹起高度递减。频闪照片中相邻像间隔时间相等，像间距越大=平均速度越大。

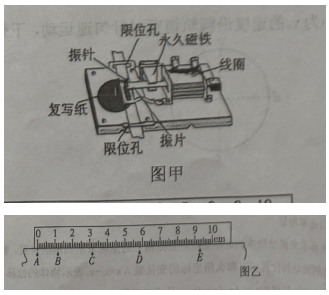
8. 小明在实验室做测量运动小车速度的实验。

(1) 小明应使用的计时器为_____（选填"电磁打点计时器"或"电火花打点计时器"）。

(2) 应选择_____（选填"交流220V"或"交流4～6V"）电源；电磁打点计时器打点的时间间隔为_____s。

(3) 由此可得小车的速度大小约为_____m/s。

(4) 根据实验数据可以估出小车运动的加速度近似值为_____m/s²。



考查目的：打点计时器实验操作与数据处理（必修一第1章"速度的测量"实验）

隐含条件 & 易错点：①电磁打点计时器用**交流4~6V**，电火花打点计时器用**交流220V**——千万不要反！②交流频率50Hz→打点时间间隔T=**0.02s**；③操作顺序：**先开电源再释放小车**（否则前段无点）。

知识拓展：纸带分析是高考必考实验。两个核心公式——中间时刻速度：$v_n=(x_{n-1}+x_{n+1})/(2T)$；加速度用**逐差法**更精确：$a=(x_4+x_5+x_6-x_1-x_2-x_3)/(9T^2)$。

9. 如图所示的两套实验装置都是用来测量变速运动中物体运动速度的仪器。利用光电门计时器测量遮光条通过光电门的时间。

(1) 光电门的工作原理为_____。

(2) 第一个遮光条经过光电门时的速度大小约为_____m/s。

(3) 由此可得速度值为_____m/s。

(4) 根据实验数据可以估出小车运动的加速度近似值为_____m/s²。



考查目的：光电门测速原理与数据处理（必修一第1章"速度的测量"实验）

隐含条件 & 易错点：①光电门测的是遮光条通过时的"**平均速度**"，因遮光条很窄(Δt极小)≈**瞬时速度**；②v=遮光条宽度L ÷ 遮光时间t；③求加速度有两种方法：$a=(v_2-v_1)/\Delta t$ 或 $a=(v_2^2-v_1^2)/(2d)$，看题目给了哪些已知量。

国庆假期自主提升练习（2）

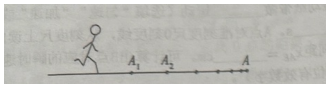
1.（多选）如图所示，假想某物体从A点运动，依次经过A_1、A_2……A_n各点。从A到A_1的时间为Δt_1，从A_1到A_2的时间为Δt_2……满足$\Delta t_1=\Delta t_2=\ldots=\Delta t_n=\Delta t_c$，则下列说法正确的是（　　）

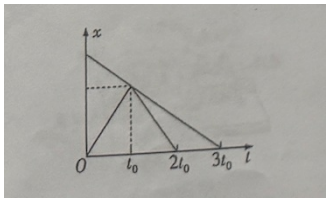
A．Δt_c越小，A到A_1的平均速度越接近A点的瞬时速度

B．Δt_c越大，A到A_1的平均速度越接近A点的瞬时速度

C．Δt_c趋于零时，平均速度趋近于A点的瞬时速度

D．Δt_c趋于无穷时，瞬时速度趋于零



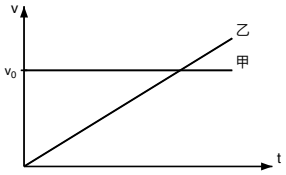


考查目的：瞬时速度的极限定义——Δt→0时平均速度趋近瞬时速度（必修一第1章"速度"）

隐含条件 & 易错点：Δt_c越**小**，A到A_1的平均速度越接近A点瞬时速度→A、C对；Δt越**大**反而偏离越远→B错。

知识拓展：瞬时速度=lim(Δt→0) Δx/Δt，这是**微积分思想**在物理中的体现。实验中让Δt足够小使平均速度≈瞬时速度——光电门测速正是利用了这个原理。

2.（多选）甲、乙两车沿同一直线方向运动，两车在某时刻同时经过相同的位置。两车的v-t关系如图所示。则（　　）



A．甲的平均速度大于乙的平均速度

B．甲做匀速运动

C．乙的平均速度的大小为$v_0/2$

D．乙做加速运动后做减速运动

考查目的：v-t图的信息提取（必修一第1章"用图像描述运动"）

隐含条件 & 易错点：①v-t图中**面积=位移**。甲矩形面积 vs 乙三角形面积，需看交点位置；②甲水平线=**匀速运动**→B对；③乙从0线性增加=**匀加速**（不是先加速后减速）→D错。

知识拓展：v-t图核心三读法——**斜率=加速度**，**纵截距=初速度**，**面积=位移**。这是整个运动学图像分析的基础，务必熟练掌握。

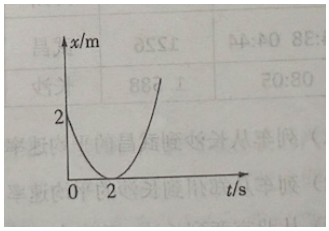
3.（多选）一条东西方向的公路上，一只小鸟从路边向南飞，一辆车正在公路上自东向西行驶。以向东为正方向，它们的x-t图像如图所示。下列说法正确的是（　　）

A．相遇时小鸟在出发点东侧

B．相遇时小鸟与汽车速度大小相等

C．小鸟飞行的路程大于车行驶的路程

D．小鸟在0～2s内位移与路程相等



隐含条件 & 易错点：①x-t图中**斜率=速度**（不是加速度！和v-t图严格区分）；②两线交点=同一时刻同一位置=**相遇**；③斜率正负代表运动方向：正斜率→正方向运动，负斜率→负方向运动。

知识拓展：x-t图 vs v-t图对比（高频考点）：x-t图斜率→速度，v-t图斜率→加速度；v-t图面积→位移，x-t图面积**无物理意义**。

4.（多选）某辆汽车GPS导航仪上显示了如下信息。根据信息下列说法正确的是（　　）

A．导航显示的速度是指平均速度

B．导航仪表显示的是瞬时速率

C．行驶方向与速度方向一致

D．导航仪显示的距离与位移的大小相等

隐含条件 & 易错点：①导航仪实时显示的速度=**瞬时速率**→B对；②导航显示的"距离"通常是沿路的**路程**≥位移→D错；③行驶方向=速度方向（速度方向就是运动方向）→C对。

5. 下表是北京西至长沙高铁列车部分时刻表。假设列车运行的轨道均为直线。（计算结果保留一位小数，单位以km/h表示）

站名	北京西	郑州	武昌	长沙
距北京西/km	0	690	1226	1588
到站时刻	—	11:12	13:38	15:00
发车时刻	08:16	11:18	13:44	—

(1) 列车从北京西到郑州的平均速率。

(2) 列车从郑州到长沙的平均速率，列车在04:40时的速率是否等于平均速率。

(3) 从北京西到长沙全程的平均速率。

隐含条件 & 易错点：①平均速率=路程÷**总用时**（包含停站时间吗？看题目问法）；②到站时刻≠发车时刻→停站时间=发车时刻−到站时刻（郑州停6min，武昌停6min）；③"某时刻的速率"是**瞬时速率**，一般≠平均速率。

高一物理国庆假期自主提升练习三

一、单项选择题

1. 关于匀变速直线运动，下列说法正确的是（　　）

A．匀变速直线运动是速度均匀变化的运动

B．匀减速直线运动中速度方向一定发生改变

C．匀减速直线运动中加速度大小不一定不变

D．在匀变速直线运动中，速度变化方向一定先加速后减速

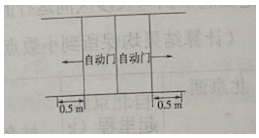
考查目的：匀变速直线运动的定义和特征（必修一第2章"匀变速直线运动的速度与时间的关系"）

隐含条件 & 易错点：①匀变速=**加速度恒定**（大小和方向都不变），"速度均匀变化"=每秒速度变化量相同→**A对**；②匀减速≠速度方向改变，只是速度大小减小→B错；③加速/减速的判断标准：**加速度方向与速度方向相同→加速，相反→减速**，与正负号无关。

知识拓展：匀变速直线运动五大公式——$v=v_0+at$, $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$, $v^2-v_0^2=2ax$, $x=\frac{1}{2}(v_0+v)t$, $\Delta x=aT^2$。熟练运用前提：搞清每个量的物理含义和正负号约定。

2. 某商场自动门在顾客接近时打开，走过后自动关闭。已知自动门每扇宽0.5m，门打开时匀加速运动，加速度为0.5m/s²，门打开后停留30s再匀减速关闭，减速关闭的加速度大小也为0.5m/s²。则门打开所需的时间为（　　）

A．1.1s　　B．2s　　C．3s　　D．4s



隐含条件 & 易错点：门从静止开始匀加速打开→$v_0=0$。门宽0.5m=位移s。用$s=\frac{1}{2}at^2$→$t=\sqrt{(2s/a)}=\sqrt{(2\times0.5/0.5)}=\sqrt{2}\approx$**1.4s**。注意"每扇宽0.5m"是每扇门的位移，不是两扇门总距离。

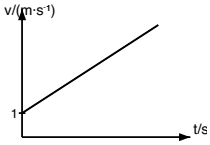
3. 在某"节气杯"赛跑中，某中学生在百米赛跑中完成了加速运动过程。已知其速度与时间的关系式为v=2t+1（m/s），则（　　）

A．初速度为1m/s

B．加速度大小为2m/s²

C．2s末的速度为4m/s

D．加速度方向与速度方向相反



隐含条件 & 易错点：v=2t+1对比$v=v_0+at$→初速度v_0=**1m/s**（A对），加速度a=**2m/s²**（B对）。2s末速度=2×2+1=**5m/s**（不是4m/s→C错）。加速度正、速度正→同向→**加速**→D错。

4. 某物体做匀变速直线运动，其速度时间图像如图。关于加速度的判断正确的是（　　）

A．加速度为正值时物体做加速运动

B．加速度为负值时物体做减速运动

C．加速度方向与速度方向相同时物体做加速运动

D．加速度大小不变时物体一定做匀速运动

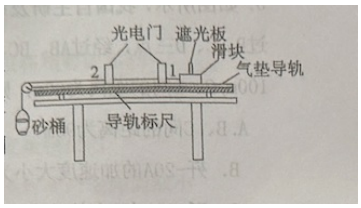
隐含条件 & 易错点：①加速度为正不一定加速（若速度为负则是减速）→A、B都是错误说法；②**C对**：加速度方向与速度方向相同→速度大小增大=加速；③加速度不变但≠0时做匀变速运动而非匀速→D错。**核心：加减速看a和v的方向关系，不看正负号。**

5. 如图所示，相距为d的两个光电门用于测量水平运动小车的加速度。小车上固定有宽度为L的遮光条。若利用光电计时器测得遮光条通过两个光电门的时间分别为t_1和t_2，两次遮光之间的时间间隔为t_3。已知L=5cm，t_1=0.10s，t_2=0.05s。

(1) 遮光条通过光电门1时小车的速度v_1=_____m/s。

(2) 遮光条通过光电门2时小车的速度v_2=_____m/s。

(3) 小车的加速度a=_____。



考查目的：光电门实验的完整数据处理（必修一第2章实验）

隐含条件 & 易错点：①**单位换算**：L=5cm=0.05m！$v_1=L/t_1=0.05/0.10=$**0.5m/s**；$v_2=0.05/0.05=$**1.0m/s**；②求a需要知道d或t_3：$a=(v_2-v_1)/t_3$ 或 $a=(v_2^2-v_1^2)/(2d)$。

6. 如图甲、图乙所示是两种测量物体运动速度和加速度的实验装置。

7. 某同学在国家体育测试100m短跑中加速度约为2.5m/s²，起跑后加速运动2.5s达到最大速度，之后匀速跑完全程。设最终化为0时加速时间约为2.5s。按照加速度关系，若$a_1=2a$，则（　　）

A．$a_1=5a$　　B．$a_1=2a_1$　　C．$a_1=2a$　　D．$a_1=3a_1$

8. 小明在实验室做变速运动的实验，获得了以下数据，请完成表格并回答问题。

等级	合格	良好	优秀
成绩/s	9.5	9.1	8.7
起跑得分	7.9	7.7	7.5
冲刺得分	8.1	7.4	7.3
总得分	76	78	80

高一物理国庆假期自主提升练习四

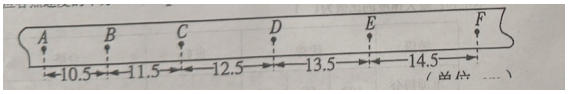
一、非选择题

8. 某学习小组利用小车运动的纸带研究匀变速直线运动。打点计时器打出的纸带如图所示，各相邻计数点间距依次为（单位：cm）：

(1) 已知图中各段距离分别为AB=10.5cm，BC=11.5cm，CD=12.5cm，DE=13.5cm，EF=14.5cm。

(2) 纸带记录的是_____运动（选填"匀加速"或"匀减速"）。

(3) 利用中间时刻速度公式，B点的瞬时速度v_B=_____m/s，加速度a=_____m/s²。



考查目的：纸带数据处理——逐差法和中间时刻速度公式（必修一第2章实验，高考必考）

隐含条件 & 易错点：①各段间距依次增加1.0cm→**等差**→匀加速运动；②中间时刻速度：v_B=(AB+BC)/(2T)=(10.5+11.5)/(2T) cm/s（注意T的值和单位换算）；③用**逐差法**求a更精确：把5段分前3后3（或前2后2），利用Δx=aT²建立方程组。不要只用相邻段差来算——那样误差大。

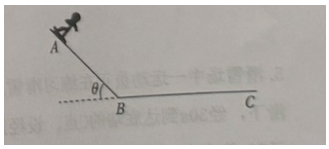
知识拓展：逐差法原理：利用所有数据减小随机误差。对于6个点5段间距：a=[(DE+EF)−(AB+BC)]/(3T)²×(1/2)。这个方法在纸带实验中**必须掌握**。

2. 2025年11月11日，第十五届全国运动会在广东举行。某长跑运动员从A点出发，加速到最大速度后匀速跑完全程。如图甲所示，在某次训练中，选手从起点A出发后，加速跑完B_0=80m到达B后，匀速运动。加速度的大小为6m/s²。

(1) 求选手从A出发后的加速时间。

(2) 求选手的最大速度。

(3) 求选手跑完全程所需的总时间。



考查目的：分段运动问题的分析（必修一第2章）

隐含条件 & 易错点：先画**运动过程示意图**分清加速段(A→B)和匀速段(B→终点)。加速段从静止出发：$v^2=2a\cdot B_0$→$v_{max}=\sqrt{(2\times6\times80)}$。匀速段v不变。总时间=加速时间+匀速时间。

3. 小明乘火车外出旅行，想测量列车起动时的加速度大小。

(1) 列车从0到5s做什么运动?

(2) 求列车在0到5s的平均速度。

(3) 求列车在5s末的瞬时速度。

4. 一架飞机在跑道上从静止开始滑行起飞。飞机在前3s内匀加速，速度达到v_0=72km/h=20m/s。此后以加速度a=4m/s²继续加速，直到速度达到v=40m/s时起飞。求：

(1) 求飞机前3s的加速度；

(2) 求飞机从开始滑行到起飞所用的总时间；

(3) 由于某些原因，飞机起飞速度需要达到50m/s，为使飞机安全起飞，跑道长度至少应为多少?

考查目的：分段匀变速运动的综合计算（必修一第2章）

隐含条件 & 易错点：①v_0=72km/h=**20m/s**（单位换算！1m/s=3.6km/h）；②分两段：前3s匀加速(0→20m/s)，a_1=20/3 m/s²；后段a=4m/s²加速(20→40m/s)；③问跑道长度要把两段位移**加起来**：$s=s_1+s_2=\frac{1}{2}a_1t_1^2+(v_1^2-v_0^2)/(2a_2)$。

5. 滑冰运动员从起跑线出发，经30s到达终点。如果运动员先匀加速5s，然后匀速滑行，求运动员的加速度和匀速滑行的速度。

6. 学校11月份组织冬季运动会，为了在4×100米接力赛项目中获取好成绩。如图所示，甲运动员以速度v_0=10m/s匀速跑向接力区，乙运动员在接力区前端M处开始以加速度a=2m/s²匀加速起跑。小李接到棒后以v_0的速度匀速跑完自己的赛程。设接力区的长度为L。

(1) 求乙在接力区跑了多长时间。

(2) 求乙在出发后经过多长时间被甲追上。



考查目的：追及与相遇问题——运动学最重要的应用模型之一（必修一第2章）

隐含条件 & 易错点：①追及问题核心：**位移关系**——甲走的距离=乙走的距离+初始间距；②甲匀速：$x_{甲}=v_0t$；乙匀加速：$x_{乙}=\frac{1}{2}at^2$；③追上条件：$x_{甲}=x_{乙}+\Delta x_0$；④还要检验：追上时是否已超出接力区长度L!

知识拓展：追及问题四步法——①选参考系和正方向 ②分别写位移表达式 ③列等量关系（追上=同一位置） ④解方程并**验证物理合理性**（速度不能为负、不能超出边界）。

国庆假期自主练习（5）

一、单项选择题

1. 某汽车以36km/h的速度匀速行驶，遇紧急情况刹车，加速度大小为0.5m/s²。从开始刹车到停下来所用的时间为（　　）

A．150s　　B．160s　　C．170s　　D．180s

考查目的：匀减速直线运动（必修一第2章）

隐含条件 & 易错点：①**单位换算**：36km/h=**10m/s**（÷3.6）！②$t=v_0/|a|=10/0.5=$**20s**。选项数字都很大(150+)，可能问的是**刹车距离**而非时间，或者初速度单位理解有误。③**刹车陷阱**：若题目给的时间>停下来的时间(20s)，实际运动只有20s！v=0后车不会倒着走。

2.（2026株洲市第一中学一月考）一辆长20m的货车，以v=3m/s匀速通过一座长为40m的桥。货车完全在桥上的时间和货车通过大桥（从车头上桥到车尾离桥）所需的时间分别为（　　）

A．3m　　B．4m　　C．6m　　D．8m

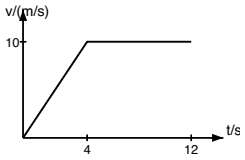
3.（2020安徽一中高一月考）某运动员在百米跑道上的运动情况如图所示的v-t图所示。则该运动员在0～12s内（　　）

A．做匀变速直线运动

B．加速度先增大后减小

C．前4s加速度大于后8s加速度

D．前4s位移小于后8s位移



隐含条件 & 易错点：①先加速(0~4s)后匀速(4~12s)→**不是**全程匀变速→A错；②前4s面积=三角形½×4×10=**20m**，后8s面积=矩形8×10=**80m**→前4s位移<后8s→**D对**；③前4s加速度=10/4=2.5m/s²，后8s加速度=0→**C对**。

4.（2026华大一中高一月考）某物体从静止开始做匀加速直线运动，经过时间t后速度达到v，则在t/2时刻的速度为（　　）

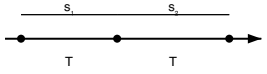
A．v/4　　B．v/2　　C．v/3　　D．2v/3

隐含条件 & 易错点：从静止匀加速→v=at→a=v/t。在t/2时刻：v'=a·(t/2)=(v/t)·(t/2)=**v/2**→B对。注意：t/2时刻的速度≠中间位置的速度！中间位置速度=v/√2（这是另一个常考点）。

5.（2026月考）一质点做匀变速直线运动，在连续相等的两个时间间隔T内位移分别为s_1和s_2。求：

(1) 质点的加速度；

(2) 第一个T开始时刻的速度。



考查目的：匀变速直线运动的推论公式应用（必修一第2章）

隐含条件 & 易错点：核心公式$\Delta x=aT^2\rightarrow s_2-s_1=aT^2\rightarrow$**$a=(s_2-s_1)/T^2$**。初速度用中间时刻公式：第一个T中间时刻速度=s_1/T，而$v_0=v_{中}-a\cdot(T/2)=(s_1/T)-(s_2-s_1)/(2T)=$**$(3s_1-s_2)/(2T)$**。

6. 一列火车以v_0=20m/s的速度匀速行驶，需要在某站停车。从开始制动到停下来，经过50s。设加速度恒定不变，求：

(1) 列车的加速度；

(2) 列车制动后20s末的速度；

(3) 列车从制动到停下来前进的距离。

7. 下表是一些常见运动物体的加速度值。同学在国家体育测试100m短跑中起跑的加速度约为2.5m/s²，最终速度变化为0时减速加速度约为2.5m/s²，起跑加速时间约为2.5s。

A．a_1=5a　　B．a_1=2a_1　　C．a_1=2a　　D．a_1=3a_1

8.（2026某月一中高）关于匀变速直线运动，多选题。

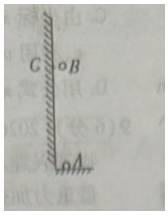
9.（2026某考）关于自由落体运动和竖直上抛运动，下列说法正确的是（　　）

10.（11分）某实验中，从高处的水龙头中每隔相等时间滴出一滴水滴。用频闪照相记录了某时刻水滴A、B的位置，如图所示。已知此时A水滴的速度为v_A，B水滴离地面的高度为h，两滴水之间的间距为Δh。不计空气阻力，g取10m/s²。求：

(1) A水滴在落地前最后1s内的平均速度大小；

(2) 水滴下落的总高度H；

(3) A、B两水滴先后滴下的时间间隔Δt。



考查目的：自由落体运动与等间隔滴水问题（必修一第2章"自由落体运动"）

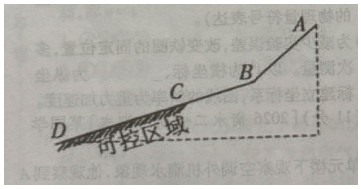
隐含条件 & 易错点：①每隔**相等时间**滴出→各水滴运动时间不同→间距越来越大（不是等间距！）；②A在下方先滴出、运动时间更长，B在上方后滴出；③利用"相邻相等时间内位移之差=常数=gT²"建立方程。

知识拓展：自由落体=初速为零、a=g的匀加速直线运动。等间隔滴水/打点问题通用方法：分别写出每滴水在**同一时刻**的位置表达式，再利用位置差=间距列方程。这类题本质上和纸带分析是**同一个数学模型**。

11.（13分）[2026岳阳一中高一月考] 如图所示为一种叫"控子"的游戏：让小滑块从A点由静止释放，游戏者通过控制BD段上C点的位置来改变可控区域CD的长度，让滑块在可控区域内停止，小滑块停止的位置距离D点越近，成绩越高。已知轨道AB、BD可视为斜面，AB长0.5m，BD长2m，滑块在AB段加速下滑时加速度大小为$a_1=4m/s^2$，在BC段加速下滑时加速度大小为$a_2=1m/s^2$，在可控区域CD段减速下滑时加速度大小为$a_3=3m/s^2$，小滑块在经过B点、C点前后的速度大小不变，求：

(1) 小滑块到达B点时的速度大小；

(2) 游戏者得分最高时，可控区域CD的长度。



考查目的：分段匀变速直线运动的综合计算+临界条件（必修一第2章综合应用，压轴题）

隐含条件 & 易错点：①经过B、C点速度**不变**→速度连续，这是各段衔接的关键条件；②AB段：$v_0=0$, $a_1=4$, $s=0.5m$ → $v_B^2=2\times4\times0.5=4$ → **$v_B=2m/s$**；③"得分最高"=在D点**恰好停下**（$v_D=0$是临界条件）；④BC+CD=BD=2m是约束条件，设BC=x则CD=2−x；⑤列式：$v_C^2=v_B^2+2a_2\cdot x$，$0=v_C^2-2a_3\cdot(2-x)$，联立解x。

知识拓展：临界条件是物理计算题的灵魂——"恰好停下""恰好追上""恰好不脱离"——找到临界条件就找到了关键方程。分段运动通用策略：**画过程图→分段列式→用衔接条件（速度连续、位置约束）连接各段→找临界条件列方程**。